绝密★启用前

2019 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2019 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 C

【解】 方法一

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sec^2 x}{3x^2}=-\dfrac{1}{3}$ 得

$x-\tan x\sim -\dfrac{1}{3}x^3$，故 $x-\tan x$ 为 3 阶无穷小，即 $k=3$，应选（C).

方法二

由 $\tan x=x+\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)$ 得 $x-\tan x\sim -\dfrac{1}{3}x^3\ (x\to 0)$,

故 $k=3$，应选（C).

第 2 题

【答案】 B

【解】

由 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^-}|x|=0$ 得 $f'_-(0)=0$,

由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ 得 $f'_+(0)$ 不存在,

故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的不可导点;

当 $x<0$ 时，$f(x)<0=f(0)$，当 $0<x<1$，$f(x)<0=f(0)$,

故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点，应选（B).

第 3 题

【答案】 D

【解】 因为 $\{u_n\}$ 单调增加有界，所以 $\{u_n\}$ 极限存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=A$，因为 $\sum\limits_{k=1}^{n}(u_{k+1}^2-u_k^2)=u_{n+1}^2-u_1^2$.

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(u_{k+1}^2-u_k^2)=\lim\limits_{n\to\infty}(u_{n+1}^2-u_1^2)=A^2-u_1^2$，应选（D）.

第 4 题

【答案】 D

【解】 因为曲线积分与路径无关，所以 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{1}{y^2}$，且 $P(x,y),Q(x,y)$ 在上半平面内连续可偏导，所以可取 $P(x,y)=x-\dfrac{1}{y}$，应选（D）.

第 5 题

【答案】 C

【解】 令 $A\boldsymbol{X}=\lambda\boldsymbol{X}\ (\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0})$，

由 $A^2+A=2E$ 得 $(A^2+A-2E)\boldsymbol{X}=(\lambda^2+\lambda-2)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，

从而有 $\lambda^2+\lambda-2=0$，即 $\lambda=-2$ 或 $\lambda=1$，

因为 $|A|=4$，所以 $\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=-2$，

故二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{X}$ 的规范形为 $y_1^2-y_2^2-y_3^2$，应选（C）.

第 6 题

【答案】 A

【解】 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$\overline{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&d_1\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&d_2\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&d_3\end{pmatrix}$.

因为任两个平面不平行，所以 $r(A)\geq 2$，

又因为三个平面没有公共的交点，所以 $r(A)<r(\overline{A})$，

再由 $r(\overline{A})\leq 3$ 得 $r(A)=2,r(\overline{A})=3$，应选（A）.

第 7 题

【答案】 C

【解】 由减法公式得 $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$，　$P(B\overline{A})=P(B)-P(AB)$，

则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是 $P(A)-P(AB)=P(B)-P(AB)$，

即 $P(A\overline{B})=P(B\overline{A})$，应选（C）.

第 8 题

【答案】 A

【解】 因为 $X\sim N(\mu,\sigma^2),Y\sim N(\mu,\sigma^2)$ 且 X,Y 相互独立，

所以 $X-Y\sim N(0,2\sigma^2)$，或 $\dfrac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$，

故 $P\{|X-Y|<1\}=P\left\{-\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}<\dfrac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}<\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\}=2\Phi\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right)-1$，

即 $P\{|X-Y|<1\}$ 与 μ 无关，与 σ^2 有关，应选（A）.

填空题

第 9 题

【答案】 $\dfrac{y}{\cos x}+\dfrac{x}{\cos y}$

【解】 由 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\cos x\cdot f'(\sin y-\sin x)+y$,

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\cos y\cdot f'(\sin y-\sin x)+x$,

得 $\dfrac{1}{\cos x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\cos y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{y}{\cos x}+\dfrac{x}{\cos y}$.

第 10 题

【答案】 $\sqrt{3e^x-2}$

【解】 方法一　由 $2yy'-y^2-2=0$ 得 $\dfrac{2y\,\mathrm{d}y}{y^2+2}=\mathrm{d}x$,

积分得 $\ln(y^2+2)=x+C$,

再由 $y(0)=1$ 得 $C=\ln 3$，即 $\ln(y^2+2)=\ln(3e^x)$,

从而 $y^2+2=3e^x$，故 $y=\sqrt{3e^x-2}$.

方法二　令 $y^2=u$，则原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-u=2$,

解得 $u=\left(\int 2e^{\int -\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)e^{-\int -\mathrm{d}x}=(-2e^{-x}+C)e^x$,

即 $y^2=(-2e^{-x}+C)e^x=Ce^x-2$,

由 $y(0)=1$ 得 $C=3$，故 $y=\sqrt{3e^x-2}$.

第 11 题

【答案】 $\cos\sqrt{x}$

【解】 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}(\sqrt{x})^{2n}=\cos\sqrt{x}$.

第 12 题

【答案】 $\dfrac{32}{3}$

【解】 $\displaystyle\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}\sqrt{y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

令 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 4\}$，则

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y&=\iint_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}|y|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^2\,\mathrm{d}r=\frac{32}{3}.\end{aligned}$$

第 13 题

【答案】 $\boldsymbol{x}=k(1,-2,1)^{\mathsf{T}}\ (k\in\mathbb{R})$

【解】 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，所以 $r(A)=2$，

于是方程组 $A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含一个线性无关的解向量，

由 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$ 得 $\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，

即 $\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$ 为 $A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解，故 $A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $\boldsymbol{X}=k\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$（$k$ 为任意常数）.

第 14 题

【答案】 $\dfrac{2}{3}$

【解】 $E(X)=\displaystyle\int_0^2 x\cdot\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}$，

$F(x)=\displaystyle\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t$，

当 $x<0$ 时，$F(x)=0$；

当 $0\le x<2$ 时，$F(x)=\displaystyle\int_0^x\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t=\frac{x^2}{4}$；

当 $x\ge 2$ 时，$F(x)=1$，即

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x^2}{4}, & 0\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

故

$$\begin{aligned}P\{F(X)>E(X)-1\}&=P\left\{F(X)>\frac{1}{3}\right\}=1-P\left\{F(X)\le\frac{1}{3}\right\}\\&=1-P\left\{\frac{X^2}{4}\le\frac{1}{3}\right\}=1-P\left\{X\le\frac{2}{\sqrt{3}}\right\}\\&=1-\int_0^{\frac{2}{\sqrt{3}}}\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x=1-\left.\frac{x^2}{4}\right|_0^{\frac{2}{\sqrt{3}}}=\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

解答题

第 15 题

【答案】 $y=xe^{-\frac{x^2}{2}}$；$y''=x(x^2-3)e^{-\frac{x^2}{2}}$.

【解】 （I）$y'+xy=e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的通解为

$$y=\left(\int e^{-\frac{x^2}{2}}\cdot e^{\int x\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)e^{-\int x\,\mathrm{d}x}=(x+C)e^{-\frac{x^2}{2}},$$

由 $y(0)=0$ 得 $C=0$，故 $y=xe^{-\frac{x^2}{2}}$.

（II）$y'=(1-x^2)e^{-\frac{x^2}{2}}$，$y''=(x^3-3x)e^{-\frac{x^2}{2}}=x(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})e^{-\frac{x^2}{2}}$，

令 $y''=0$ 得 $x=-\sqrt{3},x=0,x=\sqrt{3}$，

当 $x\in(-\infty,-\sqrt{3})$ 时，$y''<0$；当 $x\in(-\sqrt{3},0)$ 时，$y''>0$；当 $x\in(0,\sqrt{3})$ 时，$y''<0$；

当 $x\in(\sqrt{3},+\infty)$ 时，$y''>0$，

故 $y=xe^{-\frac{x^2}{2}}$ 的凸区间为 $(-\infty,-\sqrt{3})$ 及 $(0,\sqrt{3})$；凹区间为 $(-\sqrt{3},0)$ 及 $(\sqrt{3},+\infty)$，

曲线 $y=xe^{-\frac{x^2}{2}}$ 的拐点为 $(-\sqrt{3},-\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$、$(0,0)$ 及 $(\sqrt{3},\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$.

第 16 题

【答案】 $a=b=-1$；面积 $\dfrac{13\pi}{3}$.

【解】 （I）$\operatorname{grad}z=(2ax,2by)$，$\operatorname{grad}z|_{(3,4)}=(6a,8b)$，

因为梯度的方向即为方向导数最大的方向，

所以有 $\dfrac{6a}{-3}=\dfrac{8b}{-4}$，即 $a=b$，

再由 $\sqrt{36a^2+64b^2}=10$ 得 $a=b=-1$.

（II）曲面 $\Sigma:z=2-x^2-y^2$，$(x,y)\in D_{xy}$，其中 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 2\}$，

则曲面 Σ 的面积为

$$\begin{aligned}S&=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=2\pi\int_0^{\sqrt{2}}r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}\int_0^{\sqrt{2}}(1+4r^2)^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}(1+4r^2)\\&=\frac{\pi}{4}\times\frac{2}{3}(1+4r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sqrt{2}}=\frac{\pi}{6}(27-1)=\frac{13}{3}\pi.\end{aligned}$$

第 17 题

【答案】 $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{e^{\pi}-1}$

【解】 所求的面积为

$$
\begin{aligned}
A &= \int_0^{+\infty} e^{-x}|\sin x|\,\mathrm{d}x \\
&= \lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x \\
&= \lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\left[-\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x+\cos x)\right]_{k\pi}^{(k+1)\pi} \\
&= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}(-1)^{k+1}\left[e^{-(k+1)\pi}(-1)^{k+1}-e^{-k\pi}(-1)^k\right] \\
&= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}\left[e^{-(k+1)\pi}+e^{-k\pi}\right] = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left[1+2\sum_{k=1}^{n}e^{-k\pi}+e^{-(n+1)\pi}\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(1+2\sum_{k=1}^{\infty}e^{-k\pi}\right) = \frac{1}{2}\left(1+\frac{2e^{-\pi}}{1-e^{-\pi}}\right) = \frac{1}{2}\left(1+\frac{2}{e^{\pi}-1}\right) = \frac{1}{2}+\frac{1}{e^{\pi}-1}.
\end{aligned}
$$

第 18 题

【答案】 1

【解】 (I)【证明】因为当 $0\le x\le 1$ 时，$x^{n+1}\sqrt{1-x^2}\le x^n\sqrt{1-x^2}$，所以

$$
\int_0^1 x^{n+1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x < \int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x,
$$

即 $a_{n+1}<a_n$，故 $\{a_n\}$ 单调递减.

$$
\begin{aligned}
a_n &\overset{x=\sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\cdot\cos^2 t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^n t-\sin^{n+2}t)\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\,\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n+2}t\,\mathrm{d}t = I_n-\frac{n+1}{n+2}I_n = \frac{1}{n+2}I_n, \\
a_{n-2} &\overset{x=\sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2} t\cdot\cos^2 t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^{n-2} t-\sin^n t)\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}t\,\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\,\mathrm{d}t = I_{n-2}-I_n.
\end{aligned}
$$

因为 $I_n=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}$，所以 $I_{n-2}=\dfrac{n}{n-1}I_n$，

于是 $a_{n-2}=\dfrac{n}{n-1}I_n-I_n=\dfrac{1}{n-1}I_n$，故 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}$ $(n=2,3,\dots)$.

(II)【解】因为 $\{a_n\}$ 单调递减，所以 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}>\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-1}$，

从而有 $\dfrac{n-1}{n+2}<\dfrac{a_n}{a_{n-1}}<1$，由夹逼定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=1$.

第 19 题

【答案】 $(0,\frac{1}{4},\frac{1}{4})$

【解】 设 Ω 的形心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，

由对称性得 $\bar{x}=0$，且

$$\bar{y}=\frac{\iiint_\Omega y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\iiint_\Omega \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z},\quad \bar{z}=\frac{\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\iiint_\Omega \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z},$$

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z&=\int_0^1 \mathrm{d}z\iint_{x^2+(y-z)^2\le(1-z)^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\pi\int_0^1(1-z)^2\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{3}(z-1)^3\Big|_0^1=\frac{\pi}{3},\\\iiint_\Omega y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z&=\int_0^1 \mathrm{d}z\iint_{x^2+(y-z)^2\le(1-z)^2}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

由

$$\begin{aligned}\iint_{x^2+(y-z)^2\le(1-z)^2}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y&\overset{y-z=u}{=}\iint_{x^2+u^2\le(1-z)^2}(u+z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}u\\&=\iint_{x^2+u^2\le(1-z)^2}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}u=\pi z(1-z)^2\end{aligned}$$

得 $\iiint_\Omega y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\pi\int_0^1 z(1-z)^2\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{12}$；

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z&=\int_0^1 z\,\mathrm{d}z\iint_{x^2+(y-z)^2\le(1-z)^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\pi\int_0^1 z(1-z)^2\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{12},\end{aligned}$$

故 Ω 的形心坐标为 $\left(0,\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$.

第 20 题

【答案】 $a=3,b=2,c=-2$；$Q=\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&1\\\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}$

【解】 （I）由题意得 $b\boldsymbol{\alpha}_1+c\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$，即 $\begin{cases}b+c+1=1,\\2b+3c+a=1,\\b+2c+3=1,\end{cases}$ 解得 $a=3,b=2,c=-2$.

（II）【证明】因为 $|\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}|=\begin{vmatrix}1&1&1\\3&3&1\\2&3&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&0&-2\\0&1&-1\end{vmatrix}=2\neq 0$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，

故 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基.

设由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 到 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵为 Q，即 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})Q$，

于是 $Q=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})^{-1}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$.

由 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&0\\3&3&1&0&1&0\\2&3&1&0&0&1\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&0\\0&0&-2&-3&1&0\\0&1&-1&-2&0&1\end{array}\right)$

$\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&0\\0&1&-1&-2&0&1\\0&0&1&\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\end{array}\right)$

$\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\0&0&1&\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&1&-1\\0&1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\0&0&1&\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\end{array}\right)$ 得

$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}$，则

$$Q=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\2&3&3\\1&2&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&1\\\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}.$$

第 21 题

【答案】 $x=3,y=-2,\quad P=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\2&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}$

【解】 (I) 因为 $A\sim B$，所以 $\operatorname{tr}A=\operatorname{tr}B$，即 $x-4=y+1$，或 $y=x-5$，

再由 $|A|=|B|$ 得 $-2(-2x+4)=-2y$，即 $y=-2x+4$，

解得 $x=3,y=-2$.

(II) 此时 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&3&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$.

显然矩阵 A,B 的特征值为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=-1,\lambda_3=2$.

由 $2E+A\longrightarrow\begin{pmatrix}0&-2&1\\2&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{4}\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 A 的属于特征值 $\lambda_1=-2$ 的特征向量为

$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\4\end{pmatrix}$.

由 $E+A\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 A 的属于特征值 $\lambda_2=-1$ 的特征向量为

$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$.

由 $2E-A \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 A 的属于特征值 $\lambda_3=2$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令 $P_1=\begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $P_1^{-1}AP_1=\operatorname{diag}(-2,-1,2)$；

由 $2E+B=\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 B 的属于特征值 $\lambda_1=-2$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由 $E+B=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 B 的属于特征值 $\lambda_2=-1$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由 $2E-B=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 B 的属于特征值 $\lambda_3=2$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令 $P_2=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&3&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，则 $P_2^{-1}BP_2=\operatorname{diag}(-2,-1,2)$.

由 $P_1^{-1}AP_1=P_2^{-1}BP_2$ 得 $(P_1P_2^{-1})^{-1}A(P_1P_2^{-1})=B$，

故 $P=P_1P_2^{-1}=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\2&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}$.

第 22 题

【答案】 $f_Z(z)=\begin{cases}pe^{z}, & z<0,\\ (1-p)e^{-z}, & z\geq 0;\end{cases}$ $p=\dfrac{1}{2}$；不独立.

【解】 (I) 因为 $X\sim E(1)$，所以 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leq z\}=P\{Y=-1\}P\{XY\leq z\mid Y=-1\}+P\{Y=1\}P\{XY\leq z\mid Y=1\}\\&=pP\{-X\leq z\}+(1-p)P\{X\leq z\}=pP\{X\geq -z\}+(1-p)P\{X\leq z\}\\&=p[1-P\{X\leq -z\}]+(1-p)P\{X\leq z\}=p[1-F(-z)]+(1-p)F(z).\end{aligned}$$

当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=pe^{z}$；

当 $z\geq 0$ 时，$F_Z(z)=p+(1-p)(1-e^{-z})$，

故 $f_Z(z)=\begin{cases}pe^{z}, & z<0,\\ (1-p)e^{-z}, & z\geq 0.\end{cases}$

(II)

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(X,Z)&=\operatorname{Cov}(X,XY)=E(X^2Y)-E(X)\cdot E(XY)\\&=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=D(X)\cdot E(Y).\end{aligned}$$

因为 $X\sim E(1)$，所以 $E(X)=1,D(X)=1$.

又因为 $Y\sim\begin{pmatrix}-1&1\\p&1-p\end{pmatrix}$，所以 $E(Y)=(-1)p+(1-p)=1-2p$，

X 与 Z 不相关的充分必要条件是 $\operatorname{Cov}(X,Z)=0$，

故当 $p=\dfrac{1}{2}$ 时，X 与 Z 不相关.

（III）由（II）可知，当 $p \neq \frac{1}{2}$ 时，$\mathrm{Cov}(X,Z) = 1-2p \neq 0$，所以 X 与 Z 不独立.当 $p = \frac{1}{2}$ 时，设 $F(x,y)$ 为 (X,Z) 的联合分布函数.

$$
\begin{aligned}
F(1,1) &= P\{X \leq 1, Z \leq 1\} = P\{X \leq 1, XY \leq 1\} \\
&= P\{Y=-1\}P\{X \leq 1, XY \leq 1 \mid Y=-1\} + P\{Y=1\}P\{X \leq 1, XY \leq 1 \mid Y=1\} \\
&= \frac{1}{2}P\{X \leq 1, -X \leq 1\} + \frac{1}{2}P\{X \leq 1\} \\
&= \frac{1}{2}P\{-1 \leq X \leq 1\} + \frac{1}{2}P\{X \leq 1\} = P\{X \leq 1\} = F(1) = 1 - \frac{1}{e}, \\
F_X(1) &= P\{X \leq 1\} = 1 - \frac{1}{e}, \\
F_Z(1) &= P\{XY \leq 1\} = P\{Y=-1\}P\{XY \leq 1 \mid Y=-1\} + P\{Y=1\}P\{XY \leq 1 \mid Y=1\} \\
&= \frac{1}{2}P\{-X \leq 1\} + \frac{1}{2}P\{X \leq 1\} = \frac{1}{2}P\{X \geq -1\} + \frac{1}{2}P\{X \leq 1\} \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{e}) = 1 - \frac{1}{2e}.
\end{aligned}
$$

因为 $F(1,1) \neq F_X(1) \cdot F_Z(1)$，所以 X 与 Z 不相互独立.

第 23 题

【答案】 $A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$，$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$

【解】 （I）由归一性得

$$
\begin{aligned}
1 &= \int_{\mu}^{+\infty} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{(2\sigma^2)}} \,\mathrm{d}x = A\int_{\mu}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(\frac{(x-\mu)}{\sigma})^2} \,\mathrm{d}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \\
&= A\int_{0}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}A\int_{0}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \,\mathrm{d}x \\
&= \frac{\sqrt{2\pi}}{2}A\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}A,
\end{aligned}
$$

解得 $A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

（II）

$$
L(\sigma^2) = \frac{A^n}{(\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2},
$$

$$
\ln L(\sigma^2) = n\ln A - \frac{n}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2.
$$

由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma^2}\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2}\cdot\frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 = 0$ 得

σ^2 的最大似然估计值为 $\widehat{\sigma^2}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$,

故 σ^2 的最大似然估计量为 $\widehat{\sigma^2}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$.